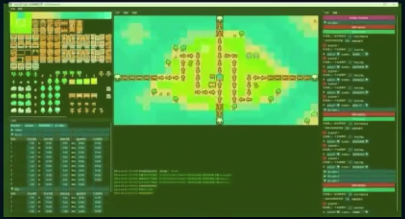
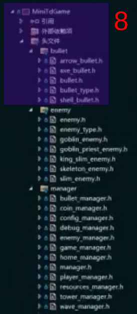
附赠可视化开发工具

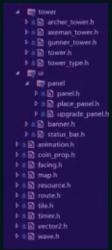

1

- 瓦片地图编辑器 2
- 角色属性编辑器 3
- 关卡波次编辑器 4
- PIE 调试控制台 5
- 一键打包发布功能 6

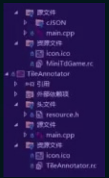
项目体量与结构总览 7


8

```
MiniTdGame
  引用
  外部依赖项
  头文件
    bullet
      arrow_bullet.h
      axe_bullet.h
      bullet.h
      bullet_type.h
      shell_bullet.h
    enemy
      enemy.h
      enemy_type.h
      goblin_enemy.h
      goblin_priest_enemy.h
      king_slim_enemy.h
      skeleton_enemy.h
      slim_enemy.h
    manager
      bullet_manager.h
      coin_manager.h
      config_manager.h
      debug_manager.h
      enemy_manager.h
      game_manager.h
      home_manager.h
      manager.h
      player_manager.h
      resources_manager.h
      tower_manager.h
      wave_manager.h
```


9

```
tower
  archer_tower.h
  axeman_tower.h
  gunner_tower.h
  tower.h
  tower_type.h
ui
  panel
    panel.h
    place_panel.h
    upgrade_panel.h
  banner.h
  status_bar.h
animation.h
coin_prop.h
facing.h
map.h
resource.h
route.h
tile.h
timer.h
vector2.h
wave.h
```


10

```
源文件
  cJSON
  main.cpp
资源文件
  icon.ico
  MiniTdGame.rc
TileAnnotator
  引用
  外部依赖项
  头文件
    resource.h
  源文件
    main.cpp
  资源文件
    icon.ico
    TileAnnotator.rc
```

4000余行核心代码 11

讲解成熟游戏项目代码组织结构

实践从引擎[illegible]

适合人群

技术深度： ❌停留在引擎网络接口调用 ✅深入剖析成熟引擎源码

——亲眼见证同步与优化在引擎内核中的实现，知其然更知其所以然

工程视野： ❌仅聚焦于单个案例项目 ✅从独游到大型网游技术思路 12

——从同步和优化到调试与更新，提供贯穿项目生命周期的解决方案

四大进阶篇章 13

40+课时 | 构建从原理到工业环境的完整路径 14

1 **基础篇：联机与核心通信模型** 15

直击关键概念完成多人聊天室，快速建立“联机”体感与信心

2 **核心篇：服务端架构与世界同步技术** 16

深入游戏服务端核心架构，构建稳固的多人游戏逻辑基石

3 **精进篇：优化与专项技术** 17

直面延迟抖动，掌握状态/帧同步策略，打造流畅稳定的线上体验

4 **升华篇：引擎源码解读与工业级架构** 18

- **引擎源码篇：**

深入浅出拆解Godot引擎联机模块实现，获得引擎维度的架构理解 19

- **工业实践篇：**

解读大型网游服务器集群分布式系统设计，建立高屋建瓴的架构师视角 20

附赠课程资料 21

🎁 **7个专题配套示例工程：** 22

涵盖聊天室、Lua热更等核心概念清晰易懂的代码

📖 **齐全图文学习资料：** 23

Godot源代码与引擎网络模块技术架构高清图

🛠 **一站式集成资源包：** 24

所有三方库工具链等资料，告别繁琐的资料下载

适合人群 25

✅ **求职冲击者**

[illegible]准[illegible]发岗[illegible]

✅ **独立/小团队开发者**

希望实现多人联机玩法，寻求有限资源下高效方案的创作者

——游戏存档、场景切换、关卡生成、AI策略等大量可视化示例

技术深度： ❌ ~~孤立讲解各个设计模式~~ ✅ 自研引擎技术融合

——将外观、享元和代理等诸多模式融入6000+行案例的框架中

体系化学习路径： ❌ ~~仅介绍设计模式~~ ✅ 从基础原则到模式架构 26

——从萌新小白到实战经验，再到大厂面试高频考察点一网打尽

跨领域开发能力： ❌ ~~仅关注某语言/领域~~ ✅ 游戏与通用软件开发并行 27

——角色、战斗上层逻辑与场景资源、架构底层性能优化两手抓

五大进阶模块 28

50+课时 | 贯穿游戏开发全场景 29

1 筑基篇：面向对象六大原则+架构思维重塑 30
2 创世篇：创建型模式×5 🌲更灵活的对象创建机制
3 塑形篇：结构型模式×7 🎒更丰富的对象组织架构
4 赋能篇：行为型模式×11 🎮更高效的对象职责沟通
5 升华篇：面试专题+ECS/对象池等工业级架构解析

- **23个可交互设计模式Demo** 31

含6000+行源码的完整项目工程

- **自研迷你引擎框架** 32

逐个击破JSON/XML加载解析、场景树编辑、Lua脚本接入等进阶功能 33

- **10+简历高光技术点指路** 34

代理延迟加载、ECS数据驱动、对象池与数据局部性优化等高热度专题

适合人群 36

✅ 新人破局者：被“如何设计代码架构”困扰的入门开发者 37
✅ 独立游戏人：想更好地使用引擎工具实现深度定制的创作者
✅ 引擎爱好者：挑战自研引擎专注体系结构设计的技术极客 35
✅ 求[illegible]筹码的应届生
✅ 软[illegible]师[illegible]Java/C++/C#开发者

为什么选择这套课程?

是独立于我们教程项目之外的更进阶的游戏开发专题课程

Voidmatrix bilibili